NDS V6 敏感信息识别系统

6 分钟答辩讲稿

Zerone01 | 2026

答辩交付材料

时间分配

时间	内容	目标
0:00-0:40	开场与任务理解	说明系统面向多库、多形态敏感信息识别。
0:40-1:40	总体架构	讲清 config、扫描、路由、检测器、导出管道。
1:40-3:20	核心能力	重点说明六类数据形态和匹配校验逻辑。
3:20-4:30	结果与交付	强调 CSV、耗时、exe、外置配置。
4:30-5:30	脱敏权限与边界	说明后续治理价值和系统边界。
5:30-6:00	总结	收束到可复现、可交付、可答辩。

逐页讲稿

1. 封面

各位评委好，我们的作品是 NDS V6 敏感信息识别系统，目标是在数据库环境中自动发现不同形态的敏感信息，并按赛事要求输出标准 upload.csv。

2. 答辩路线

接下来我会从任务理解、系统设计、核心识别能力和运行交付四个部分展开。重点不是单个正则，而是系统怎样把复杂数据形态拆分处理，再统一导出。

3. 任务拆解

赛题的难点在于敏感值不只存在于普通字段中，也可能藏在 JSON、编码串、长文本、图片 BLOB 和数据库对象定义里。因此系统必须先识别数据形态，再选择合适的处理方式。

4. 总体架构

系统入口读取 config.yaml，建立数据库连接后由 StructureScanner 获取表结构，再由 FormRouter 根据字段类型和字段语义分流到不同检测器。所有候选结果统一进入 ExportPipeline 做标准化、去重、过滤和 CSV 写出。

5. 核心识别链路

识别链路分为字段语义、内容解析、规则匹配、格式校验和导出治理五层。身份证、银行卡、统一社会信用代码等类型会进行二次校验，从而减少误报。系统使用本地规则引擎和 OCR，不依赖外部在线服务。

6. 六类形态覆盖

六类形态分别对应 structured、semi_structured、encoded、unstructured_text、binary_blob 和 db_object。这样做的好处是每类数据都有明确处理路径，后续也便于扩展。

7. 结果与交付

当前正式提交的 upload.csv 符合赛事提交格式，实际运行时间为 18 分钟，实际得分为 92.78%。可执行文件 NDS_V6.exe 已打包完成，主办方可直接修改同目录 config.yaml 连接新的数据库。

8. 脱敏与权限控制

赛事要求输出明文用于评分，但在真实治理场景中，可以根据 L2、L3、L4 等级选择不同脱敏策略。运行扫描时建议使用只读数据库账号，输出 CSV 也应限制访问范围。

9. 边界与改进

系统当前重点适配 MySQL、PostgreSQL 和赛事数据集，PostgreSQL 主要扫描 public schema，OCR 对低清晰度图片存在边界。后续可扩展更多 schema、并行扫描和脱敏导出能力。

10. 总结

总结来说，NDS V6 的核心价值是把多形态敏感信息识别做成可解释、可复现、可交付的工程系统。我的汇报结束，谢谢各位评委。

> 注意：答辩 PPT 不放参赛单位名称、单位标识或单位背景图；演示视频如需截屏，也避免出现与参赛单位相关的信息。